Nos itens que avaliarem **conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

-- CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS --

Julgue os próximos itens, a respeito de conceitos básicos e noções de administração de banco de dados.

51 A operação de definição de um banco de dados compreende especificar os tipos, as estruturas e as restrições dos dados que serão armazenados em dispositivos como discos (*storage*).

52 Um sistema gerenciador de banco de dados permite que sejam realizadas diversas ações no banco de dados, como, por exemplo, construir e manipular objetos.

53 Um banco de dados é, especificamente, um conjunto aleatório de dados não relacionados que refletem algo do mundo real.

54 No catálogo denominado metadados, podem ser encontradas informações sobre uma tabela ou algum outro objeto que faça parte da estrutura do banco de dados.

55 Em um banco de dados relacional, todos os usuários devem possuir uma mesma visão (*view*) do banco de dados, o que é necessário para garantir a consistência dos dados.

Acerca de ambientes de replicação, balanceamento de carga e *failover*, julgue os itens que se seguem.

56 *Failover* é um processo que é acionado automaticamente quando há indisponibilidade de um banco de dados primário, não sendo possível configurar o seu acionamento no modo manual.

57 Em um ambiente distribuído, a replicação de dados busca, entre outros objetivos, melhorar o desempenho de um serviço e aumentar sua disponibilidade.

58 A principal vantagem do modelo de replicação passiva ou *backup* primário é a ausência de sobrecargas no sistema: se o gerenciador primário falhar, o servidor secundário é promovido automaticamente para atuar como primário.

59 O balanceamento de carga distribui conexões entre os nós ativos menos congestionados em um *cluster*.

60 Logo após o *failover*, o banco de dados secundário passa a ser o novo banco de dados primário e fica inativo até ser iniciado pelo administrador, por meio de comandos.

No que diz respeito à otimização de consultas em bancos de dados relacionais, julgue os itens seguintes.

61 Uma das vantagens do uso da otimização automática, realizada pelos sistemas gerenciadores de banco de dados, está no fato de que os usuários não necessitam se preocupar com a melhor forma de expressar suas consultas para obter o melhor desempenho do sistema.

62 A otimização semântica é uma das técnicas mais utilizadas para melhorar o desempenho das consultas em banco de dados; no entanto, nem toda restrição de integridade referencial pode ser usada, em princípio, nessa técnica.

63 Algumas características do sistema, como, por exemplo, a presença de linhas duplicadas, prejudicam o trabalho do otimizador.

64 O processo de otimização fornece segurança ao desenvolvedor do banco de dados e garante que a estratégia de implementação do sistema escolhida por ele será ótima, ou seja, será sempre a melhor em todos os contextos.

65 No processo de otimização, são usadas estatísticas do banco de dados que contribuem para a construção dos planos de consulta e para a escolha do plano mais econômico.

Acerca da arquitetura e de aplicações de *data warehouse*, julgue os itens a seguir.

66 Normalmente, todas as soluções de *data warehouse* são iguais em relação a seus dados, mas nem todas são caracterizadas por componentes padronizados, vitais para a exibição de dados.

67 Aplicativos de *data warehouse* são projetados para oferecer suporte aos requisitos de dados do usuário.

68 Em sistemas de produção, um banco de dados de *data warehouse* é constantemente atualizado a partir dos sistemas de fontes de dados, em horário comercial, em tempo real e com *queries* diretas aos bancos em produção.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito da modelagem de bases de dados multidimensionais.

69 Em um cubo de dados, os dados são visualizados em somente uma dimensão.

70 Um cubo de dados permite que os dados sejam modelados em várias dimensões.

71 Na modelagem de dados, normalmente se cria uma tabela de fatos que contém os nomes dos fatos ou as medidas das tabelas dimensionais relacionadas.

Considerando o processamento voltado para ETL (*extract*, *transform*, *load*), julgue os itens seguintes.

72 Transformação é o processo de gravar os dados no banco de dados de destino.

73 A extração converte registros de seu formato de origem operacional em um formato específico de *data warehouse*.

74 Extração pode ser definida como a operação de extrair informações de um sistema de origem para uso posterior em um ambiente de *data warehouse*.

Julgue os itens subsequentes, referentes a otimização de bases de dados multidimensionais.

75 A indexação total de uma grande tabela com um índice B-*tree* tradicional pode ser custosa em termos de espaço em disco, porque os índices podem ser várias vezes maiores do que os dados na tabela.

76 Índices de *bitmap* não permitem linhas com valores `NULL`.

77 Um administrador de bases de dados pode criar índices de *bitmap* em tabelas particionadas, e esses índices podem ser globais.

Com relação a OLAP (*online analytical processing*), julgue os itens que se seguem.

78 OLAP possui a vantagem de não requerer reestruturação de dados em um esquema estrela/*snowflake*.

79 Mudanças em um cubo OLAP requerem uma atualização completa desse cubo.

80 De maneira geral, OLAP é capaz de implementar análise multidimensional de informações de negócios e suportar a capacidade de estimativas complexas.

Com relação à arquitetura MVC (*model-view-controller*), julgue os itens a seguir.

81 As funções do *model* (modelo) incluem armazenar e persistir os dados.

82 *View* (visão) serve para exibir as informações enviadas pelo *controller*, sendo recomendado pelo padrão que, na camada *view*, exista regra de negócio.

83 *Controller* (controlador), além de ser responsável pela lógica do sistema, também faz a mediação entre o modelo e a visão.

Julgue os próximos itens, a respeito de *proxy* reverso para aplicações dinâmicas.

84 Um *proxy* reverso não é adequado para ofertar conteúdo estático, mas, sim, dinâmico.

85 Normalmente, um *proxy* reverso não gera ou hospeda os dados, sendo o conteúdo obtido por um ou vários servidores *backend* relacionados com a aplicação *web*.

86 Segurança, alta disponibilidade, balanceamento de carga e autenticação/autorização centralizada são alguns motivos para a utilização de *proxy* reverso.

Acerca de arquitetura orientada a serviços (SOA), julgue os itens seguintes.

87 O barramento de serviços corporativos (ESB) é o componente que implementa a arquitetura estabelecida pelo padrão SOA.

88 Geralmente, SOA lida com requisitos de baixo acoplamento e desenvolvimento baseado em padrões, além de considerar computação distribuída independente de protocolo e integração de aplicações.

89 A principal característica das interfaces no padrão SOA consiste em disponibilizar os recursos quando a implementação do serviço é amplamente conhecida.

Quanto ao *domain driven design* (DDD), julgue os itens a seguir.

90 O DDD permite o desenvolvimento de *software* com base no conhecimento e na modelagem do negócio.

91 O modelo é estático no DDD; caso ele se torne complexo, caberá aos desenvolvedores transferirem a abstração da complexidade para o *software*.

92 Devido a sua simplicidade, o DDD não permite a representação do modelo por meio de artefatos de *software* bem definidos.

Acerca de microsserviços, julgue os itens subsecutivos.

93 A arquitetura de microsserviços estrutura um aplicativo como uma coleção de serviços que são fracamente acoplados.

94 Os microsserviços criam vários serviços, cada qual executando em seu próprio processo, mas que não podem ser implantados de forma independente.

95 Considerando-se a estrutura de microsserviços, os serviços podem ser escritos em diferentes linguagens de programação, mas devem usar a mesma técnica de armazenamento de dados.

Julgue os itens subsequentes, a respeito da arquitetura cliente-servidor tradicional.

96 Em ambiente cliente-servidor, os clientes se conectam aos servidores para obter acesso aos recursos compartilhados.

97 Com o advento dos processadores modernos, o desempenho relacionado a tarefas complexas deixou de ser uma diferença considerada significativa entre um servidor e um cliente.

98 Chamadas de procedimento remoto (RPC — do inglês *remote procedure call*) são uma forma de comunicação entre processos na qual diferentes processos têm diferentes espaços de endereço.

REST é um estilo de arquitetura de *software* que define um conjunto de restrições a ser usado para a criação de serviços *web*. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

99 Em um serviço *web* REST, as solicitações feitas ao URI (*uniform resource identifier*) de um recurso obterão uma resposta com uma carga formatada em HTML, XML, JSON ou em outro formato suportado.

100 Em geral, um serviço *web* REST fornece interoperabilidade entre sistemas de computadores em redes com TCP/IP.

Julgue os itens a seguir, a respeito de otimização e desempenho de banco de dados.

101 Para o processo de *tuning*, o PostgreSQL possui um parâmetro denominado `shared_buffer`, para melhoria de desempenho de entrada/saída (I/O, do inglês *input*/*output*) do banco de dados, parâmetro esse que é ajustável e fornece I/O direto aos dados, sem usar *buffer* de *kernel*.

102 Com o PostgreSQL, obtêm-se melhores ganhos em operações de classificações (*sort*) complexas ao se aumentar o valor da variável `work_men`.

Acerca de gerenciamento de conteúdo e automação de processos, julgue os itens seguintes.

103 O BPM se adapta perfeitamente a situações em que os processos são repetidos, sendo uma das suas principais vantagens a inexistência de limitações nas inovações, devido a sua estrutura altamente rígida.

104 ECM trata de conteúdos não estruturados, que não estão armazenados em tabelas de banco de dados, mas em diferentes tipos de estruturas, como celulares, arquivos, *email* e canais de atendimentos.

105 ECM e CMS (*content management system*) possuem o mesmo conjunto de funções e tarefas comuns, competem entre si e são usados no gerenciamento de conteúdo.

106 O BPM usa uma abordagem centrada em dados e orientada a tarefas, enquanto o gerenciamento de casos tem uma abordagem centrada em processos.

107 Utilizado na padronização de processos para garantia de maior agilidade nas operações, o BPM agrupa diversas ferramentas com o objetivo de controlar e monitorar o desenvolvimento, o andamento e a conclusão dos processos.

No que se refere à mineração de dados, julgue os itens que se seguem.

108 A mineração de dados tem como objetivos identificar padrões nos dados, classificar dados de partição em classes e otimizar o uso de recursos limitados, como tempo, espaço e materiais.

109 No SQL, `SELECT * FROM table` é uma consulta de banco de dados e exibe informações da tabela do banco de dados, portanto é correto considerá-la uma mineração de dados.

110 Entre as técnicas de mineração de dados que podem ajudar a criar resultados ideais se inclui a *association rule learning*, que se refere à observação, em um conjunto de dados, de itens que não correspondem a um padrão ou comportamento esperado.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de inteligência artificial.

111 *Machine learning* é um tipo de aprendizado de máquina que executa entradas por meio de uma arquitetura de rede neural de inspiração biológica.

112 A inteligência artificial geralmente se enquadra em duas categorias abrangentes: *narrow* AI, às vezes referida como *weak* AI, que é uma simulação da inteligência humana e opera dentro de um contexto limitado; e AGI (*artificial general intelligence*), que é uma máquina com inteligência geral e, assim como um ser humano, pode aplicar essa inteligência para resolver qualquer problema.

113 Computação cognitiva, um subcampo da inteligência artificial, refere-se à computação que se concentra no raciocínio e na compreensão em alto nível, sendo análoga à cognição, à lógica e ao julgamento humanos.

Com relação ao desenvolvimento de *software* seguro e à arquitetura de aplicativos, julgue os itens a seguir.

114 São exemplos de estruturas de plataforma cruzada para o desenvolvimento de aplicativos o React Native, que é um *kit* de ferramentas de desenvolvimento completo, e Felgo, que é apenas um *framework*.

115 Systems Security Engineering – Capability Maturity Model (SSE-CMM) é um modelo de processo que pode ser usado para melhorar e avaliar a capacidade de engenharia de segurança de uma organização.

116 Team Software Process for Secure Software Development (TSP) consiste em um *framework* com métodos disciplinados e um conjunto de processos para aplicar princípios de engenharia de *software* em nível de equipe ou individual.

117 Antes de escolher uma arquitetura de aplicativo específica para *smartphones*, é importante avaliar o tipo de dispositivo e suas características, como resolução e tamanho da tela e recursos da CPU.

118 O *design* da arquitetura de aplicativos móveis geralmente consiste em múltiplas camadas, entre as quais a principal é a camada de negócios, que compreende utilitários de dados, componentes de acesso a dados e agentes de serviço.

Acerca de computação em nuvem, julgue os próximos itens.

119 Computação em nuvem pode ser considerada uma estratégia em que recursos altamente escaláveis relacionados à tecnologia da informação são fornecidos como um serviço para vários clientes externos, mediante tecnologias de Internet.

120 Computação em nuvem envolve uma série de serviços de negócios *online* que são classificados em nuvem pública, privada, sob demanda e grade.

Espaço livre